

《数值计算》 期末考前提醒

主讲：施明辉

助教：王毅

时间和地点

* 时间：6月10日 第17周 周一 14:30-16:30

* 地点：待定

* 以上时间、地点为初步安排，有可能变动，请及时留意变动。

题型

- * 简答题 40分 每小题 1-2 分
- * 计算题 54分 共7题
- * 证明题 6分 共1题

各章要点

- * 第1章:

- * 误差来源、有效数、误差的表示与传播等。

- * 第2章:

- * 后续各章涉及到的第2章知识，包括：线性空间、特征值、特征向量、谱半径、对称正定阵、对角占优阵、向量与函数的内积、向量、矩阵与函数的范数等概念及相关的计算。

- * 第3章:

- * 二分法、不动点迭代法和牛顿迭代法的概念、迭代计算方法与收敛性。

- * 第4章:

- * 高斯消去法、列主元消去法、矩阵三角分解法的概念与计算。

- * 第5章:

- * 雅可比迭代法、高斯-赛德尔迭代法的分量形式和矩阵形式的迭代格式，迭代矩阵、收敛性判断。

各章要点

* 第6章:

- * 插值问题的思想与基本概念, Lagrange插值法的计算过程、插值基函数与误差公式, Newton插值法的计算过程, 差商表的计算。

* 第7章:

- * 最佳平方逼近的概念、Gram-Schmidt 逐次正交化方法、采用非正交基和正交基的最佳平方逼近多项式的计算、离散数据的曲线拟合的计算。

* 第8章:

- * 数值积分的思想, 代数精度的概念、插值型求积方法、牛顿-科特斯求积方法的思想、科特斯求积系数的概念与特点、复合梯形求积方法、复合辛普生求积方法、高斯求积的思想与基本概念。

友情提醒

- * 与期中考试相比
 - * 增加了后两章的内容。
 - * 题量更多
 - * 考试时间更长
 - * 要求答题速度更快
 - * 不允许带计算器

友情提醒

- * 要认真复习，做到：
 - 1) 各章的思想、概念理解准确;
 - 2) 基本的计算公式熟练掌握;
 - 3) 回忆课堂上强调的重点问题。
- * 复习的重点在于：
 - * 基本的思想、概念、计算过程。
- * 试卷、答卷上都要写姓名与学号。
- * 答卷要清晰整洁。



* End.